Segnali sinusoidali: oscilloscopio e fasori – Soluzioni

Le impostazioni dell'oscilloscopio indicate sono una scelta possibile, non l'unica. Lo spostamento in divisioni è riferito al centro dello schermo ($t = 0$): con fase positiva la sinusoide passa per zero in salita *prima* del centro (anticipo), con fase negativa *dopo* il centro (ritardo). I fasori sono scritti con l'ampiezza; con il valore efficace si divide il modulo per $\sqrt{2}$.

Tipo 1 e Tipo 2 – Dalla funzione all'oscilloscopio

Es.	$v(t)$ [V]	V_M	f	T	φ	Impostazioni	Fasore
1	$8\sin(6283\,t + 90°)$	8 V	1 kHz	1 ms	$+90°$	2 V/div (4 div), 0,2 ms/div: T = 5 div, anticipo 1,25 div	$8\angle 90° = j8$
2	$10\sin(3142\,t - 45°)$	10 V	500 Hz	2 ms	$-45°$	5 V/div (2 div), 0,5 ms/div: T = 4 div, ritardo 0,5 div	$10\angle -45° = 7{,}07 - j7{,}07$
3	$4{,}5\sin(15708\,t - 60°)$	4,5 V	2,5 kHz	0,4 ms	$-60°$	2 V/div (2,25 div), 50 µs/div: T = 8 div, ritardo 1,33 div	$4{,}5\angle -60° = 2{,}25 - j3{,}90$
4	$15\sin(314\,t + 30°)$	15 V	50 Hz	20 ms	$+30°$	5 V/div (3 div), 2 ms/div: T = 10 div, anticipo 0,83 div	$15\angle 30° = 12{,}99 + j7{,}5$
5	$5\sin(62832\,t + \pi/2)$	5 V	10 kHz	0,1 ms	$+90°$	2 V/div (2,5 div), 20 µs/div: T = 5 div, anticipo 1,25 div	$5\angle 90° = j5$
6	$9\sin(31416\,t - \pi/3)$	9 V	5 kHz	0,2 ms	$-60°$	5 V/div (1,8 div), 20 µs/div: T = 10 div, ritardo 1,67 div	$9\angle -60° = 4{,}5 - j7{,}79$
7	$3\sin(1257\,t + \pi/6)$	3 V	200 Hz	5 ms	$+30°$	1 V/div (3 div), 1 ms/div: T = 5 div, anticipo 0,42 div	$3\angle 30° = 2{,}60 + j1{,}5$
8	$12\sin(2513\,t + 3\pi/4)$	12 V	400 Hz	2,5 ms	$+135°$	5 V/div (2,4 div), 0,5 ms/div: T = 5 div, anticipo 1,875 div	$12\angle 135° = -8{,}49 + j8{,}49$

Frequenza: $f = \omega/2\pi$ Periodo: $T = 1/f$ Spostamento: $\Delta t = (\varphi/360°)\cdot T$ (es. 1: $\Delta t = T/4 = 0{,}25$ ms).

Tipo 3 – Dall'oscilloscopio alla funzione

Es.	Lettura sullo schermo	V_M	T	f	ω [rad/s]	φ	$v(t)$ [V]
9	picco 2 div, periodo 5 div, zero in salita al centro	10 V	5 ms	200 Hz	1257	$0°$	$10\sin(1257\,t)$
10	picco 3 div, periodo 8 div, zero in salita 2 div dopo il centro	3 V	0,8 ms	1250 Hz	7854	$-90°$	$3\sin(7854\,t - 90°)$
11	picco 2,5 div, periodo 4 div, zero in salita 0,5 div dopo il centro	5 V	0,2 ms	5 kHz	31 416	$-45°$	$5\sin(31416\,t - 45°)$
12	picco 3 div, periodo 10 div, zero in *discesa* al centro	1,5 V	20 ms	50 Hz	314	$\pm 180°$	$1{,}5\sin(314\,t + 180°) = -1{,}5\sin(314\,t)$